Расчётно-графическая работа № 2

Вариант 5

Выполнили: Ефременко Симеон, Цепенников Тимофей, Лиуша Арсений.

Условие. Банк выдал $n = 500$ независимых кредитов. Вероятность невозврата каждого $p = 0.02$; банк выдерживает не более 20 дефолтов. Требуется найти вероятность кризиса, сравнить точную формулу Бернулли с приближениями Пуассона и Муавра–Лапласа, а также определить допустимый порог при $n = 1000$ с сохранением уровня риска.

1 Модель и точный расчёт (a)

Число дефолтов $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$, где $q = 1 - p = 0.98$. Тогда

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad EX = np = 10, \quad DX = npq = 9.8. \tag{1}$$

Кризис наступает при $X \geq 21$. По формуле Бернулли:

$$P(X \geq 21) = 1 - \sum_{k=0}^{20} \binom{500}{k} 0.02^k \cdot 0.98^{500-k} = 0.0014078. \tag{2}$$

Ответ (a): вероятность кризиса равна 0.141% (примерно один случай на 710 портфелей). Расчёт проверен моделированием 10^8 испытаний: доля кризисов 0.0014107, стандартная ошибка 0.0000038.

2 Приближения и оценка их точности (b)

2.1 Пуассон

При малом p используем $Y \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$, $\lambda = np = 10$:

$$P(X \geq 21) \approx P(Y \geq 21) = 1 - \sum_{k=0}^{20} e^{-10} \frac{10^k}{k!} = 0.0015883. \tag{3}$$

Относительная ошибка составляет +12.8%. Для данной задачи это приемлемая оценка: вероятность кризиса немного завышена. Оценка применимости не заменяет прямую проверку погрешности для редкого события.

2.2 Муавр–Лаплас

Нормальное приближение использует среднее $\mu = np = 10$ и стандартное отклонение $\sigma = \sqrt{npq} \approx 3.1305$, где Φ — функция распределения стандартного нормального закона. Приближение находится на границе обычной области применения ($npq = 9.8$).

Если вычислять вероятность устойчивости на отрезке $[0; 20]$, получаем:

$$P(X > 20) \approx 1 - \left[\Phi\left(\frac{20 - 10}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 10}{\sigma}\right)\right] = 0.0014013. \tag{4}$$

Результат выглядит точным, но это **случайная компенсация ошибок**: нормальное распределение допускает отрицательные значения X, а его правый хвост слишком лёгкий. Более корректная оценка непосредственно кризиса с поправкой на непрерывность:

$$P(X > 20) \approx 1 - \Phi\left(\frac{20.5 - 10}{\sqrt{9.8}}\right) = 0.0003981. \tag{5}$$

Метод	Вероятность кризиса	Отн. ошибка
Бернулли (точно)	0.0014078	0%
Пуассон	0.0015883	+12.8%
Муавр–Лаплас: отрезок $[0; 20]$	0.0014013	−0.5%
Муавр–Лаплас: правый хвост с поправкой	0.0003981	−71.7%

Вывод (b): в этом редком правом хвосте Пуассон точнее нормального приближения. Малую ошибку метода $[0; 20]$ нельзя интерпретировать как хорошее описание хвоста, поскольку добавляется фиктивная вероятность отрицательного числа дефолтов.

3 Допустимый порог при 1000 кредитах (c)

При $n = 1000$ имеем $EX = 20$, $DX = 19.6$. Найдём минимальное целое m, для которого $P(X > m)$ не выше исходного значения 0.0014078. По точной формуле:

Допустимо дефолтов m	$P(X > m)$	Отношение к исходной
33	0.0024302	1.73
34	0.0013266	0.94

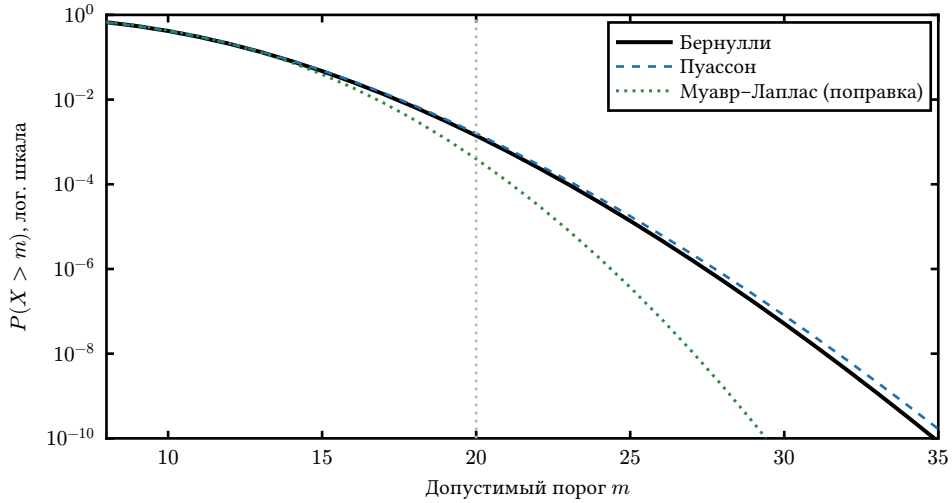
Точное совпадение вероятностей невозможно из-за дискретности X. При $m = 33$ риск выше исходного, при $m = 34$ — ниже. Для ориентировочной оценки можно использовать нормальную шкалу:

$$m \approx 20 + \frac{20 - 10}{\sqrt{9.8}} \cdot \sqrt{19.6} \approx 34.14. \tag{6}$$

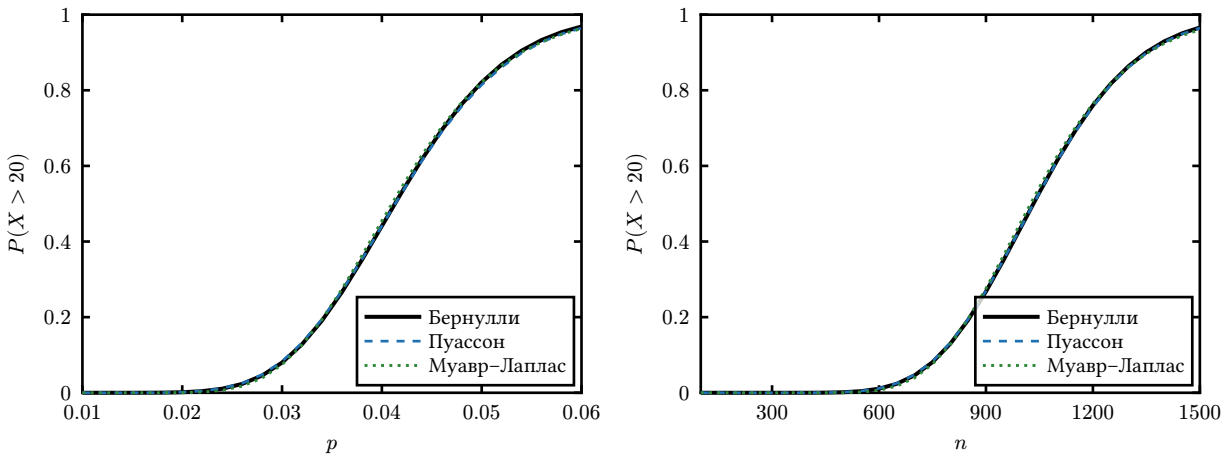
Ответ (c): банк должен выдерживать **34 дефолта** (3.4% кредитов). Пропорциональное удвоение до 40 дефолтов даёт существенно меньшую вероятность кризиса, чем требуется.

4 Изменение вероятности при разных параметрах

Рассмотрим $P(X > m)$, меняя по одному параметру модели m, p или n и оставляя остальные равными исходным. На графиках сопоставлены точное распределение и приближения.



При увеличении порога с 15 до 25 вероятность кризиса падает примерно с 0.0470 до $1.37 \cdot 10^{-5}$. Для редкого события нормальное приближение сильно занижает риск, тогда как Пуассон остаётся ближе к точному значению.



При росте p с 0.02 до 0.03 вероятность кризиса увеличивается примерно в 57 раз: с 0.0014 до 0.0798. При фиксированном пороге 20 увеличение числа кредитов до 1000 повышает вероятность кризиса до 0.4409: среднее число дефолтов достигает самого порога.

5 Вывод

Для исходных данных вероятность кризиса равна 0.0014078. Пуассон даёт погрешность +12.8%, а Муавр–Лаплас с поправкой на непрерывность — −71.7%, поскольку плохо описывает редкий правый хвост. При увеличении числа кредитов до 1000 минимальный допустимый порог составляет **34 дефолта**. Риск растёт с p и n (при фиксированном пороге) и падает при увеличении m.

6 Исходный код

Репозиторий: ссылОЧКА. Расчёты запускаются командой `python3 calc.py`; значения и графики загружаются из `results.json`.